

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

Zur Theorie der biquadratischen Reste. III.	2
Zur Theorie der biquadratischen Reste. IV.	3
Zur Theorie der biquadratischen Reste. V.	5
Zur Theorie der biquadratischen Reste. VI.	9
Bemerkungen	13
Zur Theorie der complexen Zahlen.	19

Zur Theorie der biquadratischen Reste. III.

Fortsetzung der Decidentenbestimmung

III. Liegt m im dritten Quadranten, so wird für x, y :

$$\xi = X + Yi \equiv A + Bi \pmod{M}$$

eine ganze Zahl, wofür $X + Yi \equiv A + Bi$. Man setzt dann:

$$k = 1^*)$$

so oft b negativ ist.

IV. Liegt m im vierten Quadranten, so ist für:

$$H = X + Yi \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$$

je nachdem m im 1., 2., 3., 4. Quadranten liegt.

Art. 14. Bestimmung des Decidenten

Aus den vorhergehenden Untersuchungen folgt nunmehr folgende Bestimmung des Decidenten.

Man sammle alle Werthe von x und y , die innerhalb der Grenzen X und Y liegen und wofür entweder ξ und η oder ξ und η eine ganze Zahl ist, und bestimme für jedes $x + yi$ nach den Regeln des 12. Art. den Werth von k .

Man sammle ferner alle Werthe auf den Grenzen, d. h. wo entweder $x =$ oder $y =$ während y zwischen 0 und Y oder x zwischen 0 und X , die so beschaffen sind, dass η eine ganze Zahl und $[\xi]$ ungerade, und bestimme das zugehörige k auf folgende Weise.

Es sei $\xi = M(x + yi) + b$, das obere Zeichen für gerade, das untere für ungerade.

Kürzere Regel für k

Kürzer so: $k = b$, das Zeichen ist dasselbe wie das von a wenn $x =$, das entgegengesetzte wenn $x = 1$; dasselbe wie das von b wenn $y =$, das entgegengesetzte wenn $y =$.

Zu k kommt dann noch hinzu:

- wenn m im zweiten Quadranten liegt: 2, 1, 0, 3 je nachdem M im 1., 2., 3., 4. Quadr.
- wenn m im vierten Quadranten liegt: 0, 1, 2, 3
- wenn m im ersten Quadranten liegt und $\frac{1}{2}(a - 1)$ ungerade ist
- wenn η positiv
- wenn $-\eta$ negativ
- wenn m im dritten Quadranten liegt und $\frac{1}{2}(a - 1)$ ungerade ist
- wenn η positiv
- wenn $-\eta$ negativ.

Zur Theorie der biquadratischen Reste. IV.

Grundformeln

Biquadratischer Rest? $m = a + bi$; $aa + bb = d$

Modulus $M = A + Bi$, $AA + BB = D$

$Ab - Ba = M = P$

$x + yi = p$; $X + Yi$

Relationen:

$$BX + AY = dX = Dy$$

$$aY - Ay = Ax + aX - By + bY$$

$$aY - bX = Ay$$

Einteilung der Werthe

Diejenigen π , wo ξ und η zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen, sollen durch Π bezeichnet werden, und die entsprechenden p und P durch $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{P}$; diejenigen π , wo ξ und η zwischen $-\frac{1}{2}$ und 0, durch π' ; die, wo ξ und η zwischen 0 und $-\frac{1}{2}$, durch π'' ; endlich die wo ξ und η zwischen $-\frac{1}{2}$ und 0, durch π''' .

Erste Methode

Der Decident von $\frac{m}{M}$ wird so gefunden:

Man sammle alle ganze P , für welche mithin x und y gebrochen sein werden; die respectiven Intensoren von p seien t , d. i. die Zahlen 0, 1, 2, 3, nachdem:

$[2x]$ gerade, ungerade, ungerade, gerade

$[2y]$ gerade, gerade, ungerade, ungerade

So ist der gesuchte Decident $\equiv \sum t \pmod{4}$, wo das obere Zeichen für gerade P , das untere für die ungeraden zu nehmen ist.

Dies ist die erste Methode.

Zweite Methode

Wir wollen nun die einzelnen P nach den Werthen von F zusammenordnen. Indem wir uns auf den Fall einschränken, wo a, b, A, B positiv sind, ist der kleinste Werth von $F = \frac{1}{2}$, der grösste $\frac{1}{2}(A + B - 1)$.

Für jeden bestimmten Werth von F müssen die Werthe von X zwischen bestimmten Grenzen liegen, nämlich:

I. Wenn $A \cdot B$ positiv ist:

$$\frac{AY - BBY}{D} \text{ und } \frac{AY + D - Y}{A}$$

II. Wenn $A \cdot B$ negativ ist:

In den kleinern Grenzen ist entweder $\xi =$ oder $\eta =$, in den grössern Grenzen hingegen entweder $\eta =$ oder $\xi =$. Es lässt sich leicht beweisen, dass nie die Grenzen von x ganze Zahlen sind.

Partialsommen

Wir wollen nun die Partialsommen für jedes bestimmte F auf eine andere Weise darstellen. Auf den Grenzen wird p bestimmte Werthe haben, die durch p^* , p^{**} bezeichnet werden mögen, und während X stetig von der einen Grenze zur andern sich ändert, wird p stetig von p^* zu p^{**} übergehen.

Allein die in $[p]$ enthaltene ganze Zahl wird hierbei sprungweise geändert, indem immer entweder der reelle oder der imaginäre Theil sich eine Einheit ändert. Es geschehen die Aenderungen bei den Werthen von X' , X'' , X''' die bereits nach ihrer Grösse geordnet sind und denen die Werthe von p entsprechen.

Das letzte X kann auch mit X^{**} identisch sein, wenn b positiv, oder mit X^* identisch etc.

Die x sind hier zunehmend, also wenn x^* eine ganze Zahl, wird sie für $\frac{aP}{D}$ gezählt.

Die y sind zunehmend bei positivem b , da wird y^* ganz mitgezählt; abnehmend bei negativem b , da wird y^{**} mitgezählt.

Formel für die Partialsumme

Die Intensoren von p^* , p^{**} seien i^* und i^{**} .

Der Intensor von p an X' bis X'' : p'''

p''' bis X''' : p^{iv}

p^* bis i^* : X^*i^*

So wird die Partialsumme, in sofern X gerade:

$$\sum (X'' - X')i' + (X''' - X'')i'' + \dots$$

wo X' die Anzahl der geraden von X^* bis X^{**} , X'' die der ungeraden bedeutet.

Diese Formel lässt sich auch so darstellen

Diese Formel lässt sich auch so darstellen:

$$V^+ + \dots \text{ oder durch } X^*i^* + g'\delta' + \delta'' \dots + X^{**}i^{**}$$

wo wenn allgemein $[X]$ ungerade:

$$g = F$$

und $= 1$ wenn $[X]$ gerade ist und F gerade;

+1 wenn $[X]$ gerade und Y ungerade.

Für δ hingegen hat man die Werthe:

	positiv	negativ
x eine ganze gerade Zahl, $[y]$ gerade	1	1
$[y]$ ungerade		
x eine ganze ungerade Zahl, $[y]$ gerade		
$[y]$ ungerade	1	
y eine ganze gerade Zahl, $[x]$ gerade	3	4 - 3
$[x]$ ungerade	4 - 1	
y eine ganze ungerade Zahl, $[x]$ gerade	4 - 3	-3
$[x]$ ungerade		

Zweite Methode der Decidentenbestimmung

Hieraus leiten wir folgende zweite Methode den Decidenten zu bestimmen ab.

I. Man sammle alle Combinationen von ganzen Werthen von x und y , die folgende Eigenschaften haben:

1. dass ξ zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ falle, wobei die zweite Grenze inclusive genommen wird;
2. dass η zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ falle, die erste Grenze inclusive genommen.

II. Man berechne dafür F .

III. Man lasse alle diejenigen weg, wo $[X]$ eine ungerade Zahl ist, und theile die übrigen, wo $[X]$ gerade ist, in zwei Classen:

- in die erste Classe setze man diejenigen wo zugleich Y , x , y gerade, $[y]$ gerade oder wo eine dieser Bedingungen Statt findet;
- in die zweite Classe diejenigen, wo zwei dieser Bedingungen oder gar keine Statt hat,

oder in I. wo $[Y + x + y]$ gerade, or in II. wo $[Y + x + y]$ ungerade,

und nenne den Ueberschuss der Anzahl in der ersten Classe über die in der zweiten c .

IV. Man sammle alle Combinationen von ganzen Werthen von x und y , die folgende Eigenschaften haben:

1. dass $Ay - ax$ zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ falle, die erste Grenze inclusive;
2. dass y negativ wird, sich also zwischen 0 und $-\frac{1}{2}$ bewege, bei positivem b die zweite bei negativem.

Zur Theorie der biquadratischen Reste. V.

Vorbereitung

Modulus $M = A + Bi$, $AA + BB = D$

Rest $m = a + bi$, $aa + bb = d$

$\mu = m \cdot M = (aA + bB) + (Ab - Ba)i$

$\beta = x + yi$

ω eine unbestimmte unendlich kleine reelle positive Grösse.

Vorschrift I.

Man sammle alle π , wo:

- ξ nicht negativ und nicht grösser als $\frac{1}{2}$
- η positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$
- Entweder x oder y eine Ganze
- Entweder X oder Y eine Ganze

und bestimme für jedes π die Grösse nach folgender Regel:

Es sei p die nächste Ganze durch $1 + i$ theilbare bei p ; die nächste Ganze durch $1 + i$ theilbare bei $\mathfrak{p}$, und setze $e = +1$, wo das Zeichen immer dasselbe ist wie das Zeichen des imaginären Theils der Grösse.

Folgendes sind die Specialregeln:

Erste Classe: x und y Ganze

$$\xi = Ax + aX, \quad \eta = ay + bY$$

Zweite Classe: y und Y Ganze

$$\xi = -By + bY, \quad \eta = ay + bY$$

Dritte Classe: y und X Ganze

$$\xi = Ay - bX, \quad \eta = ax + aX$$

Vierte Classe: x und Y Ganze

$$\xi = ay + bX, \quad \eta = aX - By$$

Vorschrift II.

Man sammle alle π , wo:

- ξ positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$
- Y und X oder Y eine Ganze,

und setze $e = +1$ so dass das Zeichen des imaginären Theils von $M(p - p')$ zu nehmen ist.

Specialregel: Erste Classe, x ganz:

$$\xi = Ax - aX + b\omega, \quad \eta = ay + bY$$

$e = 1$, wenn a positiv, x und $[Y]$ gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.

$e = +1$, wenn keine oder zwei gelten.

Zweite Classe, y ganz:

$$\xi = By + bY, \quad \eta = ax + aX + b\omega$$

$e = +1$, wenn b positiv, $[X]$ und Y gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.

$e = 1$, wenn keine oder zwei gelten.

Vorschrift III.

Man sammle alle π , wo:

- ξ und η denselben Bedingungen unterworfen sind wie in II.
- entweder x oder y Ganze,

und setze $e = +1$ mit dem Zeichen des imaginären Theils von $\frac{M}{p-p''}$.

Specialregeln: Erste Classe, x ganz:

$$\xi = ax + by, \quad \eta = ay + bx$$

$e = 1$, wenn a positiv, $x, [y]$ beide gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.

$e = +1$, wenn keine oder zwei gelten.

Zweite Classe, y ganz:

$$\xi = bx + ay, \quad \eta = ax + by$$

$e = +1$, wenn b positiv, $[x]$ und y gerade oder wenn nur eine Bedingung gilt.

$e = 1$, wenn keine gilt.

Vorschrift IV.

Man sammle alle π , wo:

- ξ positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$
- Y oder ganz,

und setze $e = +1$ mit dem Zeichen des imaginären Theils von $\frac{M}{p-p'''}$.

Specialregeln: Erste Classe, eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}B + 2X + \omega, \quad \eta = \frac{1}{2}Bx + b + 2bX + a\omega$$

$$\xi = \frac{1}{2}a + 2aX + a\omega$$

$e = +1$ wenn B positiv, $X, [Y]$ gerade oder bei einer Bedingung,

$e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.

Zweite Classe, eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}B + 2Y + \omega, \quad \eta = \frac{1}{2}Ay + a + 2aY + b\omega$$

$e = +1$, wenn A positiv, $[X], Y$ gerade, oder bei einer Bedingung,

$e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.

Vorschrift V.

Man sammle alle π , wo:

- ξ, η denselben Bedingungen unterworfen sind wie in IV,
- und wo x oder y eine ganze Zahl,

und setze $e = +1$ mit dem Zeichen des imaginären Theils von $\frac{p-p''}{p-p'''}$.

Specialregeln: Erste Classe, x eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}ax + by, \quad \eta = \frac{1}{2}ax + a + bX$$

$e = +1$ wenn b positiv, $x, [y]$ gerade oder bei einer Bedingung,
 $e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.

Zweite Classe, y eine Ganze:

$$\xi = \frac{1}{2}ay + bY, \quad \eta = \frac{1}{2}ax + aX + by$$

$e = +1$ wenn a positiv, $[x], y$ gerade, oder bei einer Bedingung,
 $e = 1$, bei keiner oder zwei Bedingungen.

Resultat der ersten Methode

Die erste Methode gibt nun folgendes Resultat:

$$4 \cdot \text{Decident} = \text{I. } 2 \sum e \text{ von allen}$$

$$\text{II. } +4 \sum e \text{ von denen, wo } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade}$$

$$\text{III. } +2 \sum e \text{ von allen}$$

$$\text{IV. } +4 \sum e \text{ von denen, wo nicht zugleich } [x] \text{ und } [y] \text{ gerade}$$

Hier ist für $A \cdot B$:

$++$: Intens.

$-+$: Intens. $+ [\mu\omega] + \text{Int.} + [\mu i\omega]$

$+-$: Intens. $- \text{Int.} [\mu\omega]$

$--$: Intens. $- \text{Int.} [\mu i\omega]$

folgende Tabelle stellt dies dar:

A	B	a	b	
+1	+1			
-1	-1	i	i	
-1	-1			
+2	-1	1	1	
+1	-1	-1	i	-1
-1				
i	-1			
+1	+1			
+1	0			
-1	-1	1	1	
+1	1			
+2	-1			
-1	1	+1	+1	
1	1			
+2	-1			

Zur Theorie der biquadratischen Reste. VI.

Vollständige Restsysteme

Eine Reihe ganzer complexer Zahlen $\varphi, \varphi', \varphi''$ u. s. w. sei so beschaffen, dass erstlich sie unter einander alle incongruent sind nach dem Modulus $\mu = a + bi$, a und b ganze reelle Zahlen bezeichnend, zweitens dass jede ganze complexe Zahl einer von jenen nach dem Modulus congruent ist. Unter dieser Voraussetzung heisst der Inbegriff der Zahlen $\varphi, \varphi', \varphi''$ u. s. w. ein *vollständiges Restsystem* für den Modulus μ . Es ist bewiesen, dass die Anzahl der darin begriffenen Zahlen der Norm von μ , d. i. der Zahl $aa + bb$ gleich ist, welche mit ν bezeichnet werden soll.

System der untheilbaren Reste

Unter den Zahlen $\varphi, \varphi', \varphi''$ u. s. w. ist Eine durch μ theilbare; wird dieselbe ausgeschlossen und der Inbegriff der übrigen mit ψ bezeichnet, so bildet ψ ein vollständiges System der durch den Modulus untheilbaren Reste, deren Anzahl $\nu - 1$.

Beschränken wir die Untersuchung auf ungerade Modulen, so ist $\nu - 1$ durch 4 theilbar. Es werden dann ferner f, if, f, if unter sich incongruent sein, folglich diejenigen Zahlen in ψ , welche resp. denen $if, f, -if$ congruent sind, unter sich und von f verschieden. (Associirte und zusammengesetzte Zahlen.)

Viertelsysteme

Hieraus ergibt sich eine Zerlegung von ψ in vier Gruppen oder partielle Systeme $\chi, \chi', \chi'', \chi'''$. Man setzt eine beliebige Zahl aus ψ z. B. φ in die Gruppe χ , und die drei den Zahlen $i\varphi, -\varphi, -i\varphi$ congruenten Glieder von ψ der Reihe nach in die Gruppen χ', χ'', χ''' . Nachdem diese vier Zahlen aus ψ gestrichen sind, setzt man eine beliebige der übrigen wieder in χ , und die drei auf ähnliche Art davon abhängigen in χ', χ'', χ''' . So fährt man fort, bis das ganze System ψ vertheilt ist.

Die Gruppen $\chi, \chi', \chi'', \chi'''$ sollen *zusammengehörige Viertelsysteme* heissen. Es ist klar dass sie folgende Eigenschaften haben:

1. Jedes Viertelsystem besteht aus $\frac{1}{4}(\nu - 1) = \frac{1}{4}(aa + bb - 1)$ Zahlen.
2. Das Charakteristische eines Viertelsystems ist, dass keine der darin befindlichen Zahlen weder selbst, noch ihr Product in $i, -1$, oder $-i$, einer andern aus demselben Viertelsystem congruent ist, jede durch μ nicht theilbare Zahl aber, entweder selbst oder ihr Product durch $i, 1$, oder $-i$ sich darin findet, oder einer daraus congruent ist.
3. So wie aus der Multiplication der Zahlen in χ mit $i, -1$ und $-i$, resp. die Zahlen in χ', χ'', χ''' entstehen, oder ihnen congruente, so reproducirt die Multiplication der Zahlen in χ' mit jenen Factoren, resp. die Zahlen in χ'', χ''', χ ; die Multiplication der Zahlen χ'' reproducirt auf ähnliche Weise die Zahlen χ''', χ, χ' ; endlich die Multiplication der Zahlen χ''' reproducirt χ, χ', χ'' .

Kürze halber kann diese gegenseitige Abhängigkeit der vier Viertelsysteme so ausgedrückt werden:

$$\chi' \equiv i\chi, \quad \chi'' \equiv -\chi \equiv i\chi', \quad \chi''' \equiv -i\chi \equiv i\chi'' \equiv -\chi'$$

Character einer Zahl

Wenn m eine complexe ganze Zahl bedeutet, die mit μ keinen gemeinschaftlichen Divisor hat, und die sämmtlichen Zahlen eines Viertelsystems χ mit m multiplicirt werden, so bilden die Producte, oder beliebige ihnen congruenten Zahlen ihrerseits auch ein Viertelsystem und ebenso entstehen durch Multiplication der Zahlen der Systeme χ' , χ'' , χ''' noch drei Viertelsysteme, die mit jenem zusammengehören werden.

Der Beweis ist leicht zu führen. Diese vier neuen Systeme mögen mit $m\chi$, $m\chi'$, $m\chi''$, $m\chi'''$ bezeichnet werden, gleichviel, ob die Producte selbst oder nur ihnen congruente Zahlen gewählt werden. Im letztern Fall kann dies so geschehen, dass man immer nur solche wählt, die sich in einem der Systeme χ , χ' , χ'' , χ''' befinden.

Auf diese Art ist also das System ψ , wenigstens allgemein zu reden, auf zwei verschiedene Arten in Viertelsysteme zerlegt. Nehmen wir an, dass $m\chi$ gemeinschaftlich hat:

mit $\chi \dots\dots X$ Zahlen
mit $\chi' \dots\dots X'$ Zahlen
mit $\chi'' \dots\dots X''$ Zahlen
mit $\chi''' \dots\dots X'''$ Zahlen

so wird auch χ' mit $m\chi''$, χ'' mit $m\chi'''$, χ''' mit $m\chi$, χ mit $m\chi'$, X' Glieder u. s. w.

Es sei e der kleinste Rest von $X + 2X' + 3X''$ nach dem Modulus 4, oder eine der vier Zahlen 0, 1, 2, 3, je nachdem $X + 2X' + 3X''$ von der Form $4n$, $4n + 1$, $4n + 2$, $4n + 3$ ist.

Ich behaupte nun, dass e von der Anordnung des Viertelsystems χ unabhängig ist.

Um die Beweisführung zu erleichtern, bediene ich mich folgender Bezeichnung. $\Pi(\varphi)$ soll die Zahl 0, 1, 2, 3 bezeichnen, je nachdem die durch μ nicht theilbare Zahl sich (selbst oder durch Congruenz Representation) in der Gruppe χ , χ' , χ'' , χ''' befindet. Von selbst hat man daher die Folge:

- I. $\Pi(i\varphi) \equiv \Pi(\varphi) + 1 \pmod{4}$
- II. Die Zahl $i^{-\Pi(\varphi)} \cdot \varphi$ findet sich, entweder selbst oder durch Congruenz Representation in der Gruppe χ .
- III. $\sum \Pi(\varphi) \equiv e \pmod{4}$, wenn die Summation über alle in χ befindliche Glieder erstreckt wird.

Es sei nun k ein anderes Viertelsystem bestehend aus f , f' , f'' u. s. w., während χ aus φ , φ' , φ'' u. s. w. besteht. Ich setze voraus, was erlaubt ist, da die Ordnung der Glieder in χ willkürlich, dass f mit φ identisch oder zusammenhängend ist, f' mit φ' , f'' mit φ'' u. s. w. Die mit k zusammenhängenden Viertelsgruppen seien k' ($= ik$), k'' ($= -k$), k''' ($= -ik$). Es habe ferner die Charakteristik P in Beziehung auf die Gruppen k , k' , k'' , k''' dieselbe Bedeutung wie Π in Beziehung auf χ , χ' , χ'' , χ''' , so dass $P(\varphi) = 0, 1, 2, 3$, je nachdem φ zu k , k' , k'' , k''' gehört.

Es wird demnach, wenn man von der Vertheilung der ψ in die Viertelsysteme k , k' , k'' , k''' anstatt von χ , χ' , χ'' , χ''' ausgeht, an die Stelle von e treten der kleinste Rest von $P(mf) + P(mf') + P(mf'') + P(mf''')$ u. s. w. oder von $\sum P(m\varphi)$ nach dem Modulus 4 und es handelt sich zu beweisen dass $\sum P(m\varphi) - \sum \Pi(m\varphi)$ durch 4 theilbar ist.

Wir schreiben diese Grösse so:

$$\begin{aligned} & \sum P(mf) - \Pi(m\varphi) \\ & + \sum P(mf') - \Pi(m\varphi') \\ & + \sum P(mf'') - \Pi(m\varphi'') \\ & + \sum P(mf''') - \Pi(m\varphi''') \end{aligned}$$

Da der Voraussetzung nach f und φ congruent sind oder zusammengehören, so gilt dasselbe auch von mf und $m\varphi$ und man hat:

$$P(mf) - \Pi(m\varphi) \equiv P(m\varphi) - \Pi(m\varphi) \pmod{4}$$

woraus leicht folgt:

$$\equiv \sum P(m\varphi) - \Pi(m\varphi) \pmod{4}$$

und das Aggregat der beiden obersten Reihen $\equiv \sum \Pi(m\varphi) \pmod{4}$.

Da nun ferner $P(m\varphi) - \Pi(m\varphi) \equiv P(\varphi) - \Pi(\varphi) \pmod{4}$ ist, $m\varphi$ zu χ gehört und der Inbegriff aller $m\varphi$ ohne Rücksicht auf die Ordnung mit allen übereinkommt, so wird das Aggregat aller $P(m\varphi)$ aequal sein dem Aggregat aller $P(\varphi)$; folglich das Aggregat der dritten und vierten Reihe $\equiv \sum \Pi(\varphi) \pmod{4}$, also das Aggregat aller vier Reihen $\equiv 0 \pmod{4}$.

Da also e , unabhängig von der Wahl der Viertelsysteme bloss von m und μ abhängt, so werden wir e den *Character der Zahl m* in Beziehung auf den Modulus μ nennen und mit $\text{Ch. } m \pmod{\mu}$ bezeichnen. Man sieht leicht, dass dies nur eine Generalisirung derjenigen Definition ist, die (Art. ...) für den Fall, wo μ eine Primzahl ist, gegeben ist, oder sie unter sich begreift.

Bestimmte Anordnung der Viertelsysteme

Ich gehe jetzt zu bestimmten Anordnungen der Viertelsysteme über, und werde den mit m zu bezeichnenden Modulus $= ea + ebi$ setzen, so dass die positive ganze Zahl e den grössten reellen Divisor, oder den grössten Divisor, welchen die beiden Bestandtheile von m haben, bedeutet, oder a, b Primzahlen unter sich.

Das am einfachsten angeordnete Viertelsystem wird das sein, dessen Glieder $x + yi$ so beschaffen sind, dass $ax + by$ positiv und kleiner als $\frac{1}{2}e(aa + bb)$, $ay - bx$ nicht negativ, und gleichfalls kleiner als $e(aa + bb)$ wird; die letztere Bedingung wird geflissentlich so ausgedrückt, dass auch die Fälle, wo $ay = bx$ wird, darunter begriffen sind. Man sieht leicht, dass solcher Fälle zusammen $\frac{1}{2}(e - 1)$ sein werden, nämlich:

$$\begin{aligned} x &= a, & y &= b \\ x &= 2a, & y &= 2b \\ x &= 3a, & y &= 3b \\ &\text{u. s. w.} \end{aligned}$$

bis:

$$x = \frac{e-1}{2}a, \quad y = \frac{e-1}{2}b$$

also gar keine, wenn die Bestandtheile von m keinen gemeinschaftlichen Divisor haben.

Nennen wir dieses Viertelsystem k , und k' , k'' , k''' diejenigen, welche entstehen, indem man die zu k gehörigen Zahlen mit i , -1 , $-i$ multiplicirt, oder man mag auch setzen:

$$k' = ik, \quad k'' = (-1 + i)m, \quad k''' = (-1 - i)m$$

Auf diese Art erhält man folgende Regel um zu beurtheilen ob eine beliebige vorgegebene durch m nicht theilbare ganze Zahl $x + yi$ congruent sei einem Gliede von k , k' , k'' oder k''' , nämlich indem man kann:

$$\frac{1}{e}(ax + by) = Pe(aa + bb) + Q, \quad \frac{1}{e}(ay - bx) = Re(aa + bb) + S$$

bringen, so dass P, Q, R, S ganze reelle Zahlen und zwar:

Wenn $x + yi$ congruent ist einer Zahl aus k , so dass:

I. Im ersten Falle hat man für R schlechthin die (algebraisch) kleinere der beiden ganzen Zahlen zu nehmen, zwischen welche (ausschliesslich) $\frac{ay-bx}{e(aa+bb)}$ fallen wird, und eben so für S die kleinere der beiden zwischen welche $\frac{ax+by}{e(aa+bb)}$ fällt.

II. Ist $ax + by$ durch $e(aa + bb)$ theilbar, so wird $ay - bx$ zwar durch $aa + bb$, nicht aber durch $e(aa + bb)$ theilbar sein (weil sonst $x + yi$ durch $ea + ebi$ theilbar sein würde). Ist nun R , d. i. die Zahl, welche zunächst kleiner ist als $\frac{ay-bx}{e(aa+bb)}$, gerade, so wird $x + yi$ einer Zahl aus k congruent sein nach dem Mod. $ea + ebi$, einer aus k'' hingegen, wenn R ungerade ist.

III. Ist $ay + bx$ durch $e(aa + bb)$ theilbar, nicht aber $ax + by$, so wird $x + yi$ einer Zahl aus k , oder aus k''' congruent sein, je nachdem die ganze Zahl, welche algebraisch zunächst kleiner ist als $\frac{ax+by}{e(aa+bb)}$, gerade oder ungerade ist.

Methode zur Bestimmung des Characters

Man leitet aus obigem ohne Mühe folgende Methode ab zur Bestimmung des Characters einer gegebenen ganzen Zahl $A + Bi$ in Beziehung auf den ungeraden sie nicht messenden Modulus $m = ea + ebi$.

Zur Abkürzung bedienen wir uns folgender Bezeichnung. Wenn p irgend eine gebrochene reelle Zahl vorstellt, soll durch $[p]$ diejenige ganze Zahl bezeichnet werden, die zugleich $p - [p]$ und $1 + [p] - p$ positiv macht. Bei dieser Definition ist also die Anwendung der Bezeichnung auf ganze Zahlen ausgeschlossen.

Fasste man die Definition so, dass weder $p - [p]$, noch $1 + [p] - p$ negativ sein soll, so würde das Zeichen $[p]$ für den Fall, wo p ganze Zahl ist, zweideutig sein. Man könnte auch, wie in einer früheren Abhandlung geschehen ist, die Bedingung so stellen, dass $1 - [p] - p$ positiv und $p - [p]$ nur nicht negativ sein soll. Für unsern Zweck ist es etwas bequemer, sich an die erste Begriffsbestimmung zu halten.

Das Viertelsystem k bilden hienach alle ganze Zahlen f , wofür wenn man $\frac{f}{m} = \xi + \eta i$ setzt, ξ zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ ausschliesslich, η zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ die eingeschlossen liegt, oder:

$$\xi = 0 \text{ oder } = \frac{1}{2}, \quad \eta = 0 \text{ oder } = \frac{1}{2}$$

Setzt man nun $\zeta = 1 - \omega$ resp. $= -2 + \omega$ und nimmt:

$$\begin{aligned} W_f &= 0 \text{ wenn zugleich } [\xi] \text{ gerade und entweder } [\eta] \text{ gerade oder } \eta \text{ ganz} \\ &= 1 \text{ wenn } [\xi] \text{ gerade und entweder } [\eta] \text{ ungerade oder } \eta \text{ ganz} \\ &= 2 \text{ wenn } [\xi] \text{ ungerade und entweder } [\eta] \text{ ungerade oder } \eta \text{ ganz} \\ &= 3 \text{ wenn } [\xi] \text{ ungerade und entweder } [\eta] \text{ gerade oder } \xi \text{ ganz} \end{aligned}$$

was man durch $V(f)$ bezeichnen mag, so wird der gesuchte Character der Zahl M in Beziehung auf den Modulus m aequal dem kleinsten Reste von $2 \sum W_f$ nach dem Modulus 4.

Bemerkungen

Die Bruchstücke, die hier im Druck mit I und II bezeichnet sind, gehören nach dem Orte zu urtheilen, den die betreffenden Handschriften in einem Notizbuche einnehmen, dem Jahre 1811 oder der zunächst folgenden Zeit an. Von den vorangehenden Versuchen, den Beweis des Fundamentaltheorems für biquadratische Reste nach den hier für den Rest $1+i$ angewandten Methoden durchzuführen, ist eine Aufzeichnung vorhanden, welche den speciellen Fall des Restes $1+2i$ erledigt und von derjenigen Bestimmung des biquadratischen Characters ausgeht, die man als Note dem Art. 6 des Bruchstücks III beigefügt hat. Im übrigen lassen sich die historischen Angaben, die Gauss in den Anzeigen seiner arithmetischen Abhandlungen veröffentlicht hat, mit Hülfe des Nachlasses dahin ergänzen, dass die in den Artt. 15 bis 20 der *Theoria residuorum biquadrat.* aufgenommenen Lehrsätze schon vor der Ausarbeitung der *Theoria motus corporum coel.* niedergeschrieben sind. Die in den Anzeigen erwähnten Untersuchungen über cubische Reste werden wohl nicht zur Ausarbeitung gelangt sein; aufgezeichnet finden sich davon die mit den Hilfsmitteln, welche die Abhandlung *Disquisitionum circa aequationes puras ulterior evolutio* bietet, durchgeführten Beweise der Reciprocitätssätze für zwei Primzahlen, von denen die eine reell ist.

Die Bruchstücke III bis VI bilden in der Handschrift besondere Hefte und für die drei ersten derselben weist die Form der Schriftzüge auf eine Zeit, die der für die Bruchstücke I und II nicht fern liegt, während für das letzte, Nr. VI, ein bedeutend späterer Zeitpunkt angenommen werden muss.

[I.] Art. 16

Die Bestimmung der Anzahl der Ganzepunkte in $(z, z', z+C, z+H)$ ergibt sich aus dem Satze: bedeuten a und b relative Primzahlen, so geht die von $\xi + \eta i$ nach $\xi + \eta i + a + bi$ gezogene Gerade durch Einen Ganzepunkt, wenn der imaginäre Theil von:

$$\frac{(\xi + \eta i)}{(a + bi)} \cdot (a - bi)$$

eine ganze Zahl ist.

[I.] Art. 17

Die erste Umformung des letzten S in dem Ausdrücke für $A - S$ erhält man, wenn man das betreffende Flächenstück in solche drei Theile zerlegt, dass jenes S in:

$$S' + S'' + S'''$$

übergeht, und wenn man dann die Ganzepunkte in dem ersten Flächentheile mit Hülfe des Satzes in Art. 16 auszählt und ferner berücksichtigt, dass in dem zweiten Flächentheile sich kein Ganzepunkt befindet.

Die zweite Umformung erhält man, wenn man die den Eckpunkten des dritten Flächentheils entsprechenden Grössen mit i multiplicirt und um die ganze Zahl $(1 - i)$ vermehrt, endlich die dritte Umformung, wenn man mit der zuletzt entstandenen Figur nach Vorschrift des Art. 16 diejenige vergleicht, die gegen jene die Ortsverschiedenheit $\frac{1}{1+i}$ hat.

[I.] Art. [18.]

Eine Erläuterung zum ersten Schema findet man in dem später niedergeschriebenen hier mit [II.] bezeichneten Bruchstücke Art. 1 bis 6.

[I.] Art. [18.] (2.)

Die geometrische Deutung ergibt mit Zuhülfenahme der beiden Systeme von Ganzepunkten:

$$\begin{aligned} [-2iQ - \frac{1}{2}, *, iQ] &= [-2iQ - \frac{1}{2}, i, iQ] = \psi^* \text{ und} \\ [-\frac{1}{2}, *Q + *, -*, 2Q] &= [-2Q, 1, -*, iQ] = \chi^* \end{aligned}$$

die Gleichungen:

$$\begin{aligned} IV - IV^* + [-2iQ, i - \frac{1}{2}, i] &= -\chi + \chi^* + [-Q, i - \frac{1}{2}, i] \\ XIII + IV^* &= [-2Q, 1, *Q] = f(-2Q) + f(-iQ) \\ &= \chi^* - [-2iQ, i, iQ] - R(-2iQ) - K(-iQ) \end{aligned}$$

wenn allgemein Rx und Ix die grössten Ganzen des reellen Theils und des Coefficienten des imaginären Theils von x bedeuten.

$[-2iQ, -\frac{1}{2} + i, \frac{1}{2}]$ ist aber die Anzahl der Ganzepunkte in dem Quadrate, dessen Mittelpunkt sich in $2iQ + i + \frac{1+i}{2}$ befindet und zwischen dessen Endpunkten die Ortsunterschiede $\frac{1}{2}$ und $\frac{1+i}{2}$ Statt haben.

$[-iQ, \frac{1}{2}i, \frac{1}{2}]$ oder $[-2iQ, \frac{1}{2}i, \frac{1}{2}]$ ist die Anzahl der Ganzepunkte in einem gleichen Quadrate mit dem Mittelpunkte $2iQ + \frac{-1+i}{2}$.

[I.] Art. [18.] (3.)

Mit Zuhülfenahme der Ganzepunkte $[0, i, iQ]$, $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}i, iQ] = I^*$ erhält man:

$$\begin{aligned} VII - XII &= I - I^* + [-Q, *, 1] - [0, i, \frac{1}{2}] = I - I^* + [-2iQ, \frac{1}{2}, i] \\ &= R_0 + \dots \\ II - I^* &= [0, \frac{1}{2}, Q] - (-iQ) \\ IX - I &= [0, -\frac{1}{2}, *Q] - J_0 - J(-Q) \\ VI - XII &= -[\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}i, -iQ] = -\dots \\ VIII - XIV &= -[\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -I, \dots] \end{aligned}$$

[II.] Art. 10

Es ist:

$$\begin{aligned} TP &= Y(-P + in), & TP'' &= -i \cdot T(P'' - *), \\ TP''' &= i + T(P''' - *) & & \pmod{4} \end{aligned}$$

und $T\mathfrak{P} + it\omega i$, $P'' - it\omega i$ sind die um $\frac{1}{2}$ vermehrten Ganzepunkte resp. in I, VI.

[III.] Art. 6

Die in der Note angegebenen Regeln für die Bestimmung des Dec. habe ich der vorliegenden Abhandlung aus einem andern Orte der Handschriften beigelegt. Die erste dieser beiden Regeln, die wie leicht zu sehen mit der zweiten übereinstimmt, folgt aus der des Art. 6, weil:

$$k = \mu^{-1} \pmod{m}, \quad n = \mu B - m, \quad p \equiv m\mu, \quad |p| \equiv Q \cdot p \pmod{2 + 2i}$$

ist.

[III.] Art. 8

enthält in der Handschrift ein Beispiel zu Art. 7, nämlich die Bestimmung des Decidenten von $1 + 2i$ für den Modulus $11 + 4i$.

[III.] Art. 10

In Bezug auf die Bemerkung anders auszudrücken kann man Art. 3 des folgenden Bruchstücks [IV] vergleichen.

[IV.]

Die Art. 1, 2, 4 enthalten in der Handschrift ausser dem hier Abgedruckten noch die Anwendung auf die beiden Beispiele für $m = 5 + 8i$, $M = 9 + 4i$ und für $m = 9 + 4i$, $M = 5 + 8i$.

[V.] Art. [7.]

Es bezeichnet hier Dec. wie in Art. 1 des vorhergehenden Bruchstücks [IV] den Werth von:

$$\frac{A - F}{2(-i)} \cdot 2(-i) \cdot \text{Int.} \frac{M}{m}$$

worin die Summation über alle ganze Zahlen X und Y auszudehnen ist, für welche die zugehörigen ξ und η innerhalb der Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen.

Die Formeln für den Decidenten in Art. 7 und 15 sind nach der Angabe des Textes auf zwei besonderen Wegen gefunden, um aber diese Erläuterungen nicht zu sehr auszudehnen, werden sie hier aus einer gemeinsamen Quelle abgeleitet.

Indem X irgend einen bestimmten ganzzahligen Werth annimmt, sei F^* das kleinere, F^{**} das grössere der beiden F , welche den Grenzwerten von ξ , η entsprechen. Die zu F^* und F^{**} zugehörigen Werthe von p seien p^* und p^{**} , die ebenso wie F^* und F^{**} einander

nicht gleich werden können, weil die Summe 2 sich nicht über die Grenzwerthe von ξ und η erstreckt.

Führt man auf dieselbe Weise wie in den beiden vorhergehenden Aufsätzen [III] und [IV] die Summation über alle bei demselben X Statt habenden Werthe von F aus, setzt dabei für die Anzahl der zwischen Y und F'' liegenden ungeraden Zahlen $[F''] - [F' +]$ und fügt die Intensoren, die sich auf die Grenzen 0 und $\frac{1}{2}$ beziehen, zwei Mal aber mit entgegengesetzten Zeichen hinzu, so erhält man für $2(-1) \sum F'' \cdot \text{Int.} \frac{M}{m}$ den aus sieben Theilen bestehenden Ausdruck:

$$\begin{aligned}
 & 2[\text{Int.}(\mu \cdot |\lambda\omega i) + \text{Int.}(\mu + \mu\omega i)] \text{ worin alle } \eta \text{ aufzunehmen, für welche } [F] \text{ gerade,} \\
 & x \text{ oder } y \text{ ganz, incl. 0 und excl. 0 und } \frac{1}{2}, \eta \\
 & + \text{Int.}(p^* - |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^*] \text{ gerade} \\
 & + \text{Int.}(p^{**} + |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^{**}] \text{ gerade} \quad ** \\
 & - \text{Int.}(p^* + |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^*] \text{ gerade} \\
 & + \text{Int.}(p^{**} - |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^{**}] \text{ gerade } 0 < \xi < \frac{1}{2}, \eta = 0 \text{ oder } \frac{1}{2} \\
 & + \text{Int.}(p^* + (\mu\omega i) \text{ wenn } [F^*] \text{ gerade} \\
 & - \text{Int.}(p^{**} - |\mu\omega i) \text{ wenn } [F^{**}] \text{ gerade } \xi = 0 \text{ oder } \frac{1}{2}, \eta = 0 \text{ oder } \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

welcher mit (-1) multiplicirt und über alle ganzzahligen X summirt den Decidenten ergibt.

Aus dem ersten Theil des Ausdrucks entsteht auf diese Weise von den nach Art. 2 Vorschrift I gebildeten e :

$$\begin{aligned}
 & 2 \sum e \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade} \\
 & 2 \sum e \text{ wo ausserdem } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade}
 \end{aligned}$$

Für die folgenden Theile kann:

$$\begin{aligned}
 & = (\xi) \text{Int.}(\mu - \beta(x\omega i)) \text{ wenn } \xi = 0, X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade,} \\
 & + (\xi) \text{Int.}(\mu + \beta(\mu\omega i)) \text{ wenn } \xi = \frac{1}{2}, 0 < \eta < \frac{1}{2} \\
 & = (A) \text{Int.}(\mu(p - \tilde{A} - \setminus u)A.\setminus u) \text{ wenn } \eta = 0 \text{ ganz, } [F] \text{ gerade, } 0 < \xi < \frac{1}{2} \\
 & + (B) \text{Int.}(\mu + \tilde{A}(x\omega)) \text{ wenn } X \text{ ganz, } [F + \xi\omega] \text{ gerade, } \xi \text{ und } \eta = 0 \text{ oder } \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

gesetzt werden, worin $A = +A$ oder A ist, wenn $\eta = 0$ oder $\frac{1}{2}$, $B = +B$ oder B , wenn $\xi = 0$ oder $\frac{1}{2}$, und worin z. B. $(\xi) = +1$ oder -1 bezeichnet, jenachdem A positiv oder negativ ist.

Multiplicirt man mit (-1) , führt die Summation über X aus, lässt dabei in diesen Ausdrücken u. zwar im:

ersten:	$p \equiv \mu\omega i,$	$P \equiv B\mu\omega i,$	$\pi \equiv AB\mu i - BB\omega,$	$X, [F] \text{ bez. in } iP, iP, \pi, F, [X]$
zweiten:	$p + B\mu\omega i,$	$P + B\mu\omega i,$	$\pi + AA\mu i + AB\omega,$	$X, [F] \dots p, P, \pi, X, [F]$
dritten:	$p + A\mu\omega i,$	$P + AD\omega i,$	$-K + AA\mu i + AB\omega,$	$X, [F] \dots p, P, \pi, X, [F]$
vierten:	$p - A\mu\omega i,$	$P - AD\omega i,$	$\pi - AA\mu i - AB\omega,$	$X, [F] \dots \mu i, iP, i\pi, F - B, A - 1, [X]$

übergehen und bezeichnet das aus dem fünften Ausdruck sich ergebende Resultat mit Q , so entsteht:

$$\begin{aligned}
 & -2(-1)(\xi)\text{Int.}\mu p, \text{ wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ gerade, } \eta = \omega, 0 < \xi < \frac{1}{2} \\
 & +2(-1)(\xi)\text{Int.}\mu p, \text{ wo } A'' \text{ ganz, } [F] \text{ gerade, } \eta = \frac{1}{2} + \omega, \\
 & -2(-1)''(\xi)\text{Int.}\mu p, \text{ wo } A \text{ ganz, } [F] \text{ gerade, } \eta = \omega, \\
 & +2(-1)(A)\text{IrA.}(\mu m \cdot \mu p), \text{ wo } Y \text{ ganz, } [A] \text{ gerade, } \eta = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Die Untersuchung der einzelnen Fälle lässt erkennen, dass unter der Voraussetzung $M \equiv 1 \pmod{2+2i}$:

$Q = \text{Int. } [\varkappa\omega]$ ist, wenn M im 1. Quadranten liegt

$$\begin{aligned}
 & -\text{Int.}(\mu i + [\varkappa\omega i]), \text{ wenn } M \text{ im 2. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ gerade} \\
 & +\text{Int.}(\mu i + [\varkappa\omega i]), \text{ wenn } M \text{ im 4. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ gerade}
 \end{aligned}$$

indem man eine complexe Zahl gerade oder ungerade nennt, je nachdem sie durch 2 theilbar ist oder nicht.

Hiernach wird also bei Anwendung der in den Vorschriften II und IV bestimmten e :

$$\begin{aligned}
 & \text{Dec. I, } 2 \sum e, \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade} \\
 & \quad 4 \sum e, \text{ wo noch } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade} \\
 & \text{II, } 2 \sum e \cdot \text{Int. } \frac{M}{m} \mu p, \text{ wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ gerade} \\
 & \text{IV, } +2 \sum e \cdot \text{Int. } \frac{M}{m} \mu p, \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade} \\
 & \text{II, } + \sum e \cdot \text{Int. } \frac{M}{m} \mu p, \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade} \\
 & \text{IV, } + \sum e \cdot \text{Int.}(\mu m \cdot \mu p), \text{ wo } X \text{ ganz, } [A] \text{ gerade} \\
 & \quad + Q
 \end{aligned}$$

In einer andern Form erhält man den Ausdruck für den Decidenten, wenn man zuerst nach X summirt und dabei die Anzahl der zwischen A' und A'' liegenden ungeraden

Zahlen durch $[|A'' + |] - [|A' + 1|]$ darstellt, nämlich:

$$\begin{aligned}
 &\text{Dec. I, } 2 \sum e, \text{ wo } X \text{ ganz, } [A] \text{ ungerade} \\
 &\quad 4 \sum e, \text{ wo noch } y \text{ ganz, } [x] \text{ gerade} \\
 &\text{II, } \sum e \cdot \text{Int. } e\mu p, \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ gerade} \\
 &\text{IV, } + \sum e \cdot \text{Int. } \mu p, \text{ wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ ungerade} \\
 &\text{II, } + \sum e \cdot \text{Int. } p, \text{ wo } F \text{ ganz, } [A] \text{ ungerade} \\
 &\text{IV, } + 2 \sum e \cdot \text{Int.}(\mu m \cdot \mu p), \text{ wo } X \text{ ganz, } [F] \text{ ungerade} \\
 &\quad = Q - 2 \text{Int.}(\mu[\mu\omega]), \text{ wenn } M \text{ im 3. Quadr.} \\
 &\quad - \text{Int.}(\frac{1}{2}\mu m + [\mu\omega]), \text{ wenn } M \text{ im 2. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \\
 &\quad + \text{Int.}(\frac{1}{2}\mu m + [\mu\omega]), \text{ wenn } M \text{ im 4. Quadr. und } \frac{M}{m} \text{ ungerade}
 \end{aligned}$$

[V.] Art. [15.]

Es ist:

$$\begin{aligned}
 &\text{II, } + 2 \sum e \cdot \text{Int.} \mu p \text{ wo } F \text{ ganz } [X] \text{ gerade, } \sum e \cdot \text{Int.} \mu p \text{ wo } X \text{ ganz } [F] \text{ ungerade} \\
 &= 2[\text{Int.} \mu(p - \mu\omega i) + \text{Int.} \mu(p + \mu\omega i)] \text{ für diejenigen } \pi, \text{ für welche } x \text{ oder } y \text{ ganz, } [X] \text{ gerade} \\
 &\quad \text{ungerade } 0 < \xi < \frac{1}{2}, \eta \\
 &\quad + \text{Int.} * (\mu^* - \mu\omega i) \text{ wenn } [X^*] \text{ gerade } [F^*] \text{ ungerade} \\
 &\quad - \text{Int.}(\mu^{**} + \omega\omega i) \text{ wenn } [X^{**}] \text{ gerade } [F^{**}] \text{ ungerade}
 \end{aligned}$$

wie man sich leicht überzeugt, wenn man auf der zweiten Seite der Gleichung die Summation nach dem in der vorhergehenden Note angewandten Verfahren über jedes so kleine Intervall von ξ , bis η ausführt, dass es zwischen ξ und kein ξ gibt, welches in dem zugehörigen P den reellen oder imaginären Theil zu einer ganzen Zahl macht. Die Anwendung der nach Vorschrift III gebildeten e lässt die zweite Seite dieser Gleichung die in Art. 15. aufgestellte Form annehmen.

[V.] Art. [15.]

Die Verwandlung der Summen von den nach Vorschrift IV gebildeten $X \sum e$ in die Summen der e aus V ergibt sich durch eben solche Betrachtungen wie die in der letzten Note angewandten, wenn noch die Gleichung:

$$\text{V, } \sum e \text{ von allen, } 4 \sum e \text{ wo } x \text{ ganz } [y] \text{ gerade, } = + \text{Int.}(\frac{1}{2}\mu m + \mu\omega i) - \text{Int.}(-\frac{1}{2}\mu m + \mu i \omega i)$$

zu Hülfe gezogen wird, die der zuvor ermittelten Auswerthung der Summe von den e in Vorschrift III entspricht.

[V.] Art. [17.]

Bestimmt man die Hilfsgrossen U , T , L , V durch die Gleichungen:

$$\begin{aligned} U &= (a)(b) + (aB) + (Ab) + (ab) - (b) + (ba) - (abAB) \text{ oder} \\ &\text{weil } (ab) + (bb) = (aB) + (baAB), \quad (b) - (a) = (B) - (Bab) \text{ ist,} \\ T &= 2 + (a) + (b) - (b) - 2(b)(ab) \text{ oder} \\ L &= \dots \\ &\text{oder weil } (a) + (b) = (b) + (ba) \text{ wenn } A \text{ positiv } B \text{ negativ} \end{aligned}$$

und bezeichnet mit W , S , Q die Grössen, in welche die W , S , Q des Ausdrucks für den Dec. in Art. 14, überghen, wenn man darin m mit M also $a + bi$ mit $a - bi$ vertauscht, so wird:

$$\begin{aligned} W &= \begin{cases} 2 - s(-B)(AB) & \text{wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade} \\ 2W = (B)(AB) & \text{wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \end{cases} \\ 2S &= (abAB) - (a) - (B) - (b) \\ 2Q + 2S + 2W &= 1T + U \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade} \\ 2Q + 2 + 2W &= 4 + 4(a) + U \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \end{aligned}$$

Ersetzt man hier $8(q + r + s + w)$ durch dessen in Art. 15 aufgestellten Werth, bringt ihn aber unter die Form:

$$\begin{aligned} \frac{M}{m} &= \frac{2T + 4L + F}{2 \cdot 2} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade, } \frac{M}{m} \text{ gerade} \\ \frac{M}{m} &= \frac{22 \cdot 16 + 16(\frac{M}{m}) + V}{2 \cdot 2} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ gerade, } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \\ \frac{M}{m} &= \frac{4 + 4(a) + V}{\dots} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \\ \frac{M}{m} &= \frac{20 + 4(a) + F}{2 \cdot 2} \text{ wenn } \frac{M}{m} \text{ ungerade, } \frac{M}{m} \text{ ungerade} \end{aligned}$$

und beachtet, dass:

...

ist, so erhält man für Φ die in Art. 17 angegebene Bestimmungsart.

[VI.] Art. 3

Das unvollständige Citat kann auf Art. 4 des Bruchstücks III bezogen werden.

Zur Theorie der complexen Zahlen.

Neue Theorie der Zerlegung der Cuben

I. Wir nehmen an, es gebe eine Auflösung der Gleichung $x^3 + y^3 + z^3 = 0$, nämlich $x = a$, $y = b$, $z = c$, wo a, b, c keinen gemeinschaftlichen Divisor haben, auch unter sich

Primzahlen sind. Wir setzen:

$$\alpha = b + c, \quad \beta = c + a, \quad \gamma = a + b$$

folglich:

$$a = \beta + \gamma - \alpha, \quad b = \gamma + \alpha - \beta, \quad c = \alpha + \beta - \gamma$$

α, β, γ nothwendig auch unter sich Primzahlen sein werden. Hätten nämlich α und β einen gemeinschaftlichen Divisor, so würde dieser auch α^3 und β^3 messen, es müssten daher auch a und b einen gemeinschaftlichen Divisor haben.

Wir werden nun haben:

$$\alpha + \beta + \gamma = a + b + c$$

allein es ist identisch:

$$(a + b + c)^3 - a^3 - b^3 - c^3 = 3(b + c)(c + a)(a + b) = 3\alpha\beta\gamma$$

Es wird folglich:

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 0$$

Sind α, β, γ reelle Zahlen, so wird $\alpha + \beta + \gamma$ durch 3 theilbar sein, also $(\alpha + \beta + \gamma)^3$ durch 27, folglich $\alpha\beta\gamma$ durch 9. Es muss daher eine der Zahlen α, β, γ z. B. γ durch 9 theilbar sein, also c^3 ebenfalls, folglich c durch 3.

Sind hingegen α, β, γ imaginäre Zahlen, so schliessen wir, dass $\alpha + \beta + \gamma$ durch $1 - \varrho$, folglich $24\alpha\beta\gamma$ durch $(1 - \varrho)^3$, mithin $\alpha\beta\gamma$ durch 1 theilbar sein müsse. Es ist also eine der Zahlen α, β, γ durch $1 - \varrho$ theilbar und folglich auch eine der Zahlen a, b, c .

II. Wir haben allgemein die identische Gleichung:

$$(p + q + r)^3 - p^3 - q^3 - r^3 = 3(p + q)(q + r)(r + p)$$

Ist folglich $p + q + r = 0$, so wird:

$$-27pqr = \dots$$

Sind hier p, q, r selbst Cuben, nemlich resp. a^3, b^3, c^3 ; d. i. existirt eine Auflösung der Gleichung $x^3 + y^3 + z^3 = 0$, so wird:

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \cdot c'$$

gesetzt, auch $a'^3 + b'^3 + c'^3$ werden. Aus dieser neuen Auflösung kann man auf gleiche Weise eine dritte ableiten u. s. w. Man überzeugt sich leicht, dass wenn die erste Auflösung in reellen Zahlen ist, auch die dritte eine solche sein wird.

Es ist noch zu bemerken, dass wenn a, b, c keinen Factor gemein haben, dasselbe auch von a', b', c' gelten wird, den Factor $1 - \varrho$ abgerechnet. Es ist nämlich:

$$\frac{a'^3}{a^3} = \frac{b'^3}{b^3} = \frac{c'^3}{c^3} = \frac{-1}{(\varrho - \varrho^2)abc}$$

Die beiden ersten Zahlen haben also weder mit a , noch mit b noch mit c einen Factor gemein, können auch nicht durch 1 theilbar sein, wenn nicht a, b, c zugleich durch $1 - \varrho$ theilbar sind: daher haben jene auch keinen Factor mit der dritten gemein.

III. Aber auch der umgekehrte Weg wird offen stehen. Wir haben gesehen, dass eine der Grössen durch $1 - \varrho$ theilbar ist: dies mag c sein. Da man statt a auch $a\varrho$ oder $a\varrho^2$

substituieren kann, und ebenso statt b auch $b\rho$ oder $b\rho^2$, so dürfen wir voraussetzen, dass a entweder 1 oder -1 sein wird; wir werden das erstere voraussetzen, da im andern Fall $b = 1$ sein würde und nur mit a vertauscht zu werden brauchte. Wir setzen demnach:

$$a = 1$$

und:

$$\frac{b}{a} = 1 + 3\xi, \quad A = \frac{a}{\dots}, \quad B = \frac{b}{\dots}, \quad C = \frac{c}{\dots}$$

wo:

$$A + B + C = 0$$

wird, und $A \cdot B \cdot C = 3$.

Da hier:

$$\frac{a}{b} = \frac{A}{B}$$

so können A und B keinen Factor gemein haben, weil ein solcher sonst auch gemeinschaftlicher Factor von a und b sein würde. Wegen $A + B + C = 0$ kann folglich auch C keinen Factor weder mit A noch mit B gemein haben. Hieraus folgt leicht, dass A und B und mithin auch C Cuben sind. Denn C^3 wird durch $e - \rho e$, folglich auch durch $(e - \rho e)^3$ theilbar sein oder $a + b$; durch c 3, daher wird $A \equiv 1, B \equiv 1 \pmod{3}$.

Setzen wir nun:

$$A = a'^3, \quad B = b'^3, \quad C = c'^3$$

so haben wir aus der Auflösung der Gleichung:

Fortsetzung

Aus der Auflösung der Gleichung $x^3 + y^3 + z^3 = 0$ mit:

$$x = a, \quad y = b, \quad z = c$$

eine andere abgeleitet:

$$x = a', \quad y = b', \quad z = c'$$

wo $a'^3 \cdot b'^3 \cdot c'^3 = \dots$, wo folglich c' den Factor $1 - \rho$ einmal weniger enthalten wird, als c . Dies ist aber absurd, wenn c nur durch eine bestimmte Potenz von $1 - \rho$ theilbar, d. i. wenn $c \neq 0$. Denn durch Fortsetzung dieser Operationen würde man sonst am Ende auf eine Auflösung kommen, wo z gar nicht durch $1 - \rho$ theilbar wäre gegen (I).

Einen ähnlichen Weg kann man für die 5ten Potenzen nehmen. Ist nämlich $a^5 + b^5 + c^5 = 0$, so setzt man:

$$b + c = \alpha, \quad c + a = \beta, \quad a + b = \gamma$$

so wird:

$$\alpha^5 + \beta^5 + \gamma^5 = 80\alpha\beta\gamma(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)$$

Es kann aber nicht $(\alpha + \beta + \gamma)^5 = 80\alpha\beta\gamma(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)$ werden ohne dass eine der Zahlen α, β, γ durch $1 - \rho$ theilbar sei. Denn wären sie alle nicht theilbar, so müsste sowohl $\alpha + \beta + \gamma$ als $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ durch $1 + \rho$ theilbar sein, folglich auch $2(\alpha\alpha + \beta\beta + \gamma\gamma) - 2(\alpha + \beta + \gamma)(\alpha - \beta - \gamma) - (2\alpha - \beta)$ was unmöglich ist.

Man kann dies auch so darstellen. Ist $a^5 + b^5 + c^5 = 0$, so wird:

Uebrigens würde der Beweis dem vorigen sehr ähnlich.

Versucht man aber denselben Gang bei den siebenten Potenzen, so gelingt es nicht zu beweisen, dass bei einer gegebenen Auflösung: